

AfetMesh — Donanım Literatür ve Topluluk Araştırması



BELGE STATÜSÜ: ARAŞTIRMA GİRDİSİ (24 Eylül 2026)

Bu belge, [02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md v2.1](#)'deki kararların dayandığı kaynakların kayıdır. Rapordaki [L-n] akademik makaleye, [T-n] topluluk/forum/doküman kaynağına, [C-n] ticari cihaza karşılık gelir.

Kapsam: 30 akademik yayın (Google Scholar, arXiv, IEEE Xplore, MDPI, ACM, ScienceDirect, DergiPark) · 26 topluluk kaynağı (meshtastic.org, Meshtastic GitHub issue/discussion'ları, r/meshtastic ve bağlantılı proje sayfaları, Hackaday, Printables, PCBWay) · 14 ticari Meshtastic cihazı.

Tam metinler: Açık erişimli olup indirilebilen makalelerin PDF'leri [Kaynaklar/Makaleler/](#) klasöründedir; tabloda ile işaretlidir. Tüm projenin birleşik kaynakçası: [Kaynakca.md](#).

Okuma notu: Bu bir araştırma kayıdır; SGB kuralı gereği sonradan geriye dönük düzenlenmez. Güncel bulgular yeni tarihli bir belgeyle eklenir.

Güncelleme notu (24 Eyl 2026, SGB v2.5): Ağ katmanı sorunları (ölçeklenme, çatı röleleri, merkeze iletim) için yeni araştırma: [Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md](#) — numaralandırma **L-31...L-35** ve **T-27...T-60** ile sürdürüldü.

1. Yöntem

Adım	Ne yapıldı
Arama terimleri	<i>LoRa mesh disaster / emergency communication, Meshtastic evaluation, LoRa energy consumption model, LoRa 433 vs 868 building / rubble, LoRa search and rescue, wearable LoRa antenna body effect, threshold fall detection accelerometer gyroscope, 18650 low temperature discharge, low-power microcontroller comparison, nRF52840 vs ESP32 Meshtastic battery</i>
Seçim ölçütü	(a) Doğrudan donanım kararını etkileyen nicel bulgu içermesi · (b) Afet/acil durum veya LoRa fiziksel katmanı ile ilgili olması · (c) Hakemli yayın veya hakemsiz ise (arXiv) yöntemi açıkça tarif edilmiş olması
Topluluk kaynakları	Yalnızca ölçüm verisi , tasarım dosyası veya tekrarlanabilir hata raporu içerenler alındı; salt görüş bildiren gönderiler alınmadı
Sınırlılık	Bazı makalelerin yalnızca özetine erişilebildi (tabloda "Özet" ile işaretli). Bazı topluluk ölçümleri grafik içinde olduğundan sayıya dökülemedi. Reddit'e doğrudan erişim kısıtlı olduğundan, r/meshtastic'te paylaşılan projeler bağlantı verdikleri GitHub/Printables/Hackaday sayfalarından incelendi

2. Akademik Yayınlar

2.1 LoRa Fiziksel Katmanı, Menzil ve Ölçeklenebilirlik

#	Künye	Tür	Temel bulgu	Projeye etkisi
L-1	Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., Townsley, W. M. — <i>A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things</i> . Sensors 16(9):1466, 2016	Dergi	LoRa modülasyonunun SF/BW/CR ödönleşimlerinin ve LoRaWAN kapasitesinin temel analizi; yüksek SF'de menzil artışı karşılığında hava süresi (ve enerji) üstel artar	Modem preset seçimi (SGB A-2) enerji bütçesini doğrudan etkiler → güç bütçesinde TX süresi preset'e göre hesaplanmalı
L-2	Petäjäjärvi, J., Mikhaylov, K., Roivainen, A., Hänninen, T., Pettissalo, M. — <i>On the Coverage of LPWANs: Range Evaluation and Channel Attenuation Model for LoRa Technology</i> . ITST 2015	Konferans	868 MHz, SF12: karada ~15 km, su üzerinde ~30 km bağlantı; kanal zayıflama modeli önerilir	İdeal koşul menzildir — SYS-7 gereği beyan edilmez ; yalnızca üst sınır referansı
L-3	Bor, M., Roedig, U., Voigt, T., Alonso, J. M. — <i>Do LoRa Low-Power Wide-Area Networks Scale?</i> ACM MSWiM 2016 , s. 59–67	Konferans	Statik ayarlar ve tek alıcıyla LoRa iyi ölçeklenmez ; çarpışma ve yakalama etkisi kapasiteyi sınırlar (LoRaSim)	CEP'in CLIENT_MUTE rolünü (SGB CEP-2) destekler — kişisel cihazın tekrarlama yapmaması kanal kapasitesini korur
L-4	Liando, J. C., Gamage, A., Tengourtius, A. W., Li, M. — <i>Known and Unknown Facts of LoRa: Experiences from a Large-scale Measurement Study</i> . ACM TOSN 15(2), 2019	Dergi	LoS'ta > 10 km; NLoS'ta parametre seçim algoritması; enerji ve kapasite üzerine büyük ölçekli ölçüm	Şehir içinde (NLoS) menzil çok daha kısa — node yoğunluğu menzilden kritik (SGB risk kaydıyla uyumlu)
L-5	Cattani, M., Boano, C. A., Römer, K. — <i>An Experimental Evaluation of the Reliability of LoRa Long-Range Low-Power Wireless Communication</i> . J. Sensor and Actuator Networks 6(2):7, 2017	Dergi	Sıcaklık artışı alınan sinyal gücünü belirgin düşürür ; yüksek SF her zaman daha güvenilir değildir	HW-ENV-1 (+50 °C) testinde RF performansı da ölçülmeli; güneş altında bırakılan cihazda menzil düşer
L-6	Casals, L., Mir, B., Vidal, R., Gomez, C. — <i>Modeling the Energy Performance of LoRaWAN</i> . Sensors 17(10):2364, 2017	Dergi	LoRa cihazının durum bazlı (uyku/TX/RX) enerji modeli ve pil ömrü tahmini	Bölüm 5 güç bütçesinin yöntem referansı
L-7	Bouguera, T., Diouris, J.-F., Chaillout, J.-J., Jaouadi, R., Andrieux, G. — <i>Energy Consumption Model for Sensor Nodes Based on LoRa and LoRaWAN</i> . Sensors 18(7):2104, 2018	Dergi	SF, CR, yük boyutu, onaylı iletim ve mesafenin enerjiye etkisi modellenmiş	ACK'lı (onaylı) SOS mesajlarının enerji maliyeti hesaba katılmalı — M2 beacon modu ACK'sız tasarlandı
L-8	Lee, H.-C., Ke, K.-H. — <i>Monitoring of Large-Area IoT Sensors Using a LoRa Wireless Mesh Network System: Design and Evaluation</i> . IEEE Trans. Instrum. Meas. 67(9), 2018	Dergi	LoRa üzerinde mesh yönlendirme ile geniş alanda teslim oranı ve gecikme ölçümü	Mesh'in tek-hop'a göre kapsama avantajı; ama her hop gecikme ekler (SGB SOS gecikme hedefi < 60 sn)
L-9	Bobkov, I., Rolich, A. vd. — <i>Study of LoRa Performance at 433 MHz and 868 MHz Bands Inside a Multistory Building</i> . IEEE MWENT 2020	Konferans	433 MHz daha güçlü sinyal (RSSI/SNR), 868 MHz daha yüksek paket alım oranı ; 9 katlı betonarmade 868 MHz SF10 önerilir	SGB A-1 için doğrudan veri: bina içinde iki band da çalışır, teknik fark belirleyici değil → karar ağ gerçeğine göre verilmeli (SGB ile tutarlı)
L-10	— <i>Performance Evaluations of LoRa Wireless Communication in Building Environments</i> . Sensors 20(14):3828, 2020	Dergi	868 MHz'in bina penetrasyonu teorik olarak 434 MHz'den kötü; ölçümlerle bina içi performans karakterize edilmiş	A-1 girdisi; anten ve band kararı kasa/anten boyutunu da etkiler (433'te anten ~2× uzun)
L-11	— <i>Performance Evaluation of LoRa Technology for Rural Connectivity: An Experimental Analysis in Nepal</i> . arXiv:2412.04563, 2024	Ön baskı (Özet)	Engabeli arazide LoRa bağlantı ölçümleri	Türkiye'nin dağlık deprem bölgeleri için arazi etkisinin önemini gösterir

2.2 Afet ve Acil Durum Haberleşmesi

#	Künye	Tür	Temel bulgu	Projeye etkisi
L-12	Matracia, M., Saeed, N., Kishk, M. A., Alouini, M.-S. — <i>Post-Disaster Communications: Enabling Technologies, Architectures, and Open Challenges</i> . IEEE Open J. Commun. Soc. 2022 (arXiv:2203.13621)	Derleme	Afet sonrası haberleşme teknolojilerinin kapsamlı taraması; enkaz altı kurban konumlandırma açık bir sorun	M2 Enkaz modu ve konum paylaşımı (GNSS son konum) gereksinimini destekler
L-13	Centelles, R. P. vd. — <i>A LoRa-Based Communication System for Coordinated Response in an Earthquake Aftermath</i> . UCAmI 2019 / MDPI Proceedings	Konferans	Şili, Coquimbo senaryosu (~28.000 kişi): vatandaş → yetkili durum bildirimi mimarisi	SGB'nin "yukarı yönlü" konumlandırması ile aynı; SOS paket yapısı (SGB 9.1) benzer kısa yapısal mesaj yaklaşımını kullanır
L-14	Macaraeg, K. C. V. G. vd. — <i>LoRa-based Mesh Network for Off-grid Emergency Communications</i> . IEEE GHTC 2020 (IEEE Xplore 9342944)	Konferans	Değiştirilmiş AODV + RSSI metriği; küçük ölçekte yüksek trafik altında ~%99 teslim	Küçük ölçek sonucu; büyük ağda Meshtastic yönetimli taşkın yönlendirmesiyle karşılaştırılmaz
L-15	Höchst, J., Baumgärtner, L., Kuntke, F., Penning, A., Sterz, A., Freisleben, B. — <i>LoRa-based Device-to-Device Smartphone Communication for Crisis Scenarios</i> . ISCRAM 2020 , s. 996–1011	Konferans	Akıllı telefonları düşük maliyetli LoRa modemlerle (rf95modem) eşleştirerek Android/iOS'ta altyapısız sohbet	BLE üzerinden telefon köprüsü yaklaşımını doğrular (HW-MCU-3) — iOS için BLE tek yol
L-16	Sciullo, L., Fossemò, F., Trotta, A., Di Felice, M. — <i>LOCATE: A LoRa-based Mobile Emergency Management System</i> . IEEE ISCC 2018	Konferans	Afetzede ile arama-kurtarma ekipleri arasında LoRa + telefon tabanlı iletişim; enkaz altında tespit senaryoları simüle edilmiş	Enkaz Modu (SGB CEP-4) ve M2 beacon modu için akademik öncül
L-17	Bianco, G. M., Giuliano, R., Marrocco, G., Mazzenga, F., Mejia-Aguilar, A. — <i>LoRa System for Search and Rescue: Path-Loss Models and Procedures in Mountain Scenarios</i> . IEEE Internet of Things J. 8(3), 2021	Dergi	Dağlık arazide LoRa ile arama-kurtarma; yol kaybı ölçümüyle konumlandırma; ARVA/RECCO'nun onlarca metrelik menziline karşı km mertebesi	Periyodik beacon (M2) + RSSI ile kurtarma ekibinin yön bulması mümkün — düşük güçte uzun süre yayın donanım gereksinimi (HW-RF-11)
L-18	Di Carlofelice, A. vd. — <i>L'Aquila deprem enkazında 434 ve 868 MHz sürekli dalga vericilerle yol kaybı ve geliş açısı ölçümleri (enkaz altı konumlandırma)</i>	Konferans/dergi (Özet)	Enkaz altındaki vericinin sinyali çevreden ölçülebilmüş ve konum kayda değer doğrulukla bulunabilmiş ; her iki band enkazdan çıkabiliyor	Enkaz altında sub-GHz yayının fiziksel olarak mümkün olduğunun doğrudan kanıtı → M2 modu gerekçesi. Künye (yıl/dergi) teyit edilmeli
L-19	<i>Bridging Technical Capability and User Accessibility: Off-grid Civilian Emergency Communication</i> . arXiv:2509.22568, 2025	Ön baskı	Zürih, 10 node, ESP32-S3 + SX1262, < 0,4 W ortalama; 868 MHz LongFast 1,2 km'de %92 teslim, 433'ü her metrikte geçmiş; eğitimsiz sivililerle SUS = 74	Kullanılabilirlik hedefi referansı (SGB TST-6); ESP32-S3'ün 0,4 W'lık ortalaması 18650 ile ~1 gün demektir — K-2 kararını destekler
L-20	<i>A Meshtastic-based LoRa Mesh System for Smart Campus Applications</i> . arXiv:2605.20379, 2026	Ön baskı	Raspberry Pi Pico + SX1262 solar node, SenseCAP T1000-E izleyici; kampüste 2,47 km , ortalama RSSI –110 dBm, SNR +2,75 dB	Gerçekçi yarı-kentsel menzil referansı; RP2040 tabanlı node'un sabit (solar) kullanımda uygun olduğu, taşınabilirde değil
L-21	<i>Resilience Analysis in Off-Grid LoRa Mesh Networks: Evaluation of Meshtastic Profiles in Long-Range Propagation Scenarios</i> . arXiv:2605.17063, 2026	Ön baskı	8 Meshtastic preset × 3 güç seviyesi, kılavuzlu bağlantı: Short (SF7–8) 110–120 dB, Medium (SF9–10) 135–150 dB, Long Slow (SF11–12) ~180 dB yol kaybında kopuyor; SF12'de –18 dB SNR'ye kadar çözme	Preset seçimi (A-2) bina içi/enkaz senaryosunda belirleyici; Long preset'lerin hava süresi uzun → TX enerji ve kanal doluluğu artar (güç bütçesinde hesaba katıldı)

#	Künye	Tür	Temel bulgu	Projeye etkisi
L-22	Vakhnovskiy, A. — <i>Dual-Radio BLE-LoRa Hierarchical Mesh for Infrastructure-Free Emergency Communication</i> . arXiv:2604.15532, 2026	Ön baskı	nRF52840 + SX1262; trafiği mümkün olduğunda BLE'ye aktararak LoRa enerjisinde %79 azalma ; 3,0 KB RAM ile çalışır	Aynı donanım platformunun (K-2) afet mesh'i için akademik olarak kullanıldığının kanıtı
L-23	Çetinkaya, Ö. — <i>Meshtastic Example in Emergency Communication</i> . International Scientific and Vocational Studies Journal 10(1), 2026 (DergiPark)	Dergi (TR)	3 el tipi node, 433 ve 868 MHz, lisanssız ISM bandında Meshtastic ile iletişim + GPS takibi	Türkiye bağlamında Meshtastic'in uygulanabilirliğinin yerli kaynağı
L-24	HaLert: A Resilient Smart City Architecture for Post-Disaster Based on Wi-Fi HaLow Mesh and SDN. arXiv:2507.07841, 2025	Ön baskı	Afet sonrası Wi-Fi HaLow (sub-GHz) mesh + SDN mimarisi	Alternatif teknoloji; ticari yaygınlık ve topluluk ağı olmadığı için LoRa/Meshtastic tercihini değiştirmez

2.3 Anten, Sensör ve Pil

#	Künye	Tür	Temel bulgu	Projeye etkisi
L-25	Van Torre, P., Ameloot, T., Rogier, H. — <i>Wearable 868 MHz LoRa Wireless Sensor Node on a Substrate-Integrated-Waveguide Antenna Platform</i> . EuMC 2019	Konferans	Vücut üzerindeki 868 MHz antende tepe kazanç −4,86 dBi , radyasyon verimi %14,5	Vücut yakınında büyük kayıp → harici whip anten (HW-RF-5) ve π -eşleme footprint'i (HW-RF-6); menzil testleri elde tutarak da yapılmalı
L-26	Bourke, A. K., O'Brien, J. V., Lyons, G. M. — <i>Evaluation of a Threshold-Based Tri-Axial Accelerometer Fall Detection Algorithm</i> . Gait & Posture 26(2):194–199, 2007	Dergi	Gövdeye takılı ivmeölçerle üst eşikte %100 özgüllük; alt eşikte %91,25	Eşik tabanlı düşme algılama donanım açısından yalnızca ivmeölçer + kesme gerektirir; ama sensör gövdeye sabit — elde taşınan cihaz farklı
L-27	<i>Threshold-Based Fall Detection Using a Hybrid of Tri-Axial Accelerometer and Gyroscope</i> . Physiological Measurement 39(10), 2018	Dergi	İvme büyüklüğü + açısal hız birleşik eşikleri, tek parametrelili yöntemlere göre daha az yanlış sınıflama	6 eksen IMU seçimi (LSM6DS3TR-C) gerekçesi — HW-SNS-7
L-28	Zhang, S. S., Xu, K., Jow, T. R. — <i>On the Discharge Capability and Its Limiting Factors of Commercial 18650 Li-ion Cell at Low Temperatures</i> . J. Power Sources 115, 2003	Dergi	Düşük sıcaklıkta kapasite ve güç kaybının kaynakları (elektrolit iletkenliği, yük transfer direnci)	−10 °C'de kullanılabilir kapasite düşürülerek hesaplandı (Bölüm 5.3); iç direnç artışı → TX tepe akımında gerilim çökmesi → buck-boost kararı (K-5)
L-29	Ševčík vd. — <i>Battery Pack for IoT Devices in a Harsh Outdoor Environment</i> . Sensors 26(16):5232, 2026	Dergi	−30 °C'de LiFePO ₄ , Li-ion referansa göre 50 mA'de 89,1 s'e karşı 66,0 s dayandı; öneriler: host'tan bağımsız donanımsal koruma , coulomb sayımıyla doğrulama, kimyaya uygun koruma eşikleri	HW-PWR-3 (kartta bağımsız koruma), yakıt göstergesi doğrulaması (T-11), LFP seçilirse koruma IC değişmeli (Bölüm 6.4)
L-30	<i>Enabling Efficient Wearables: An Analysis of Low-Power Microcontrollers for Biomedical Applications</i> . arXiv:2411.09534, 2024	Ön baskı	Düşük güçlü MCU'ların giyilebilir iş yüklerinde enerji/performans karşılaştırması; ESP32 yüksek çıkartım gücü (~130–157 mW)	MCU puanlamasında güç satırının bağımsız akademik dayanağı (ESP32 ailesi yüksek aktif güç)

2.4 Akademik Bulguların Özeti — Donanıma Etkisi

Tema	Bulgu (kaynak)	Donanım kararı
Enerji	LoRa'da enerji hava süresine bağlı; SF arttıkça üstel artar (L-1, L-6, L-7, L-21)	Güç bütçesi preset'e göre; M2 beacon ACK'sız
MCU	Aynı radyo ile nRF52840 afet mesh'inde kullanılıyor (L-22); ESP32 ailesi yüksek aktif güç (L-19, L-30)	K-2: nRF52840

Tema	Bulgu (kaynak)	Donanım kararı
Band	433 daha güçlü sinyal, 868 daha kararlı teslim; ikisi de enkazdan çıkabiliyor (L-9, L-10, L-18)	A-1 teknik değil ağ kararı; PCB iki banda uyumlu (K-4)
Ölçek	Tekrarlama yapan çok sayıda node kapasiteyi tüketir (L-3, L-4)	CLIENT_MUTE (SGB CEP-2)
Kurtarma	Enkaz altı sub-GHz yayın ölçülebilir ve konumlandırılabilir (L-16, L-17, L-18)	M2 Enkaz/Beacon modu; HW-RF-11; HW-UI-5 (≥ 85 dB)
Anten	Vücut yakınında verim %15'e düşebilir (L-25)	Harici whip + eşleme footprint'i
Pil	Soğukta kapasite ve iç direnç kötüleşir (L-28, L-29)	Buck-boost (K-5); bağımsız koruma; -10°C testi
Sensör	İvme + jiroskop birleşimi yanlış pozitif azaltır (L-26, L-27)	6 eksen IMU
Kullanılabilirlik	Eğitimsiz sivil SUS = 74 mümkün (L-19)	Buton tam yedek + e-paper sade arayüz

3. Topluluk Kaynakları (meshtastic.org, GitHub, Reddit bağlantılı projeler, forumlar)

3.1 Ölçüm ve Karşılaştırma Kaynakları

#	Kaynak	İçerik	Kullanıldığı yer
T-1	tutodiuino.fr — <i>Compare the power consumption of Meshtastic devices</i>	5 V USB'den güç kaynağı ile ölçüm; Heltec V3 ortalama ~130 mA; XIAO nRF52840'ta BLE'nin ek tüketimi ölçülemeyecek kadar küçük	K-2, Bölüm 4.3
T-2	meshtastic.org — <i>Devices / Supported Hardware Overview</i>	"nRF52 cihazları ESP32'den az güç kullanır, solar ve el cihazları için tercih edilir "; SX127x yerine SX126x/LR11xx önerisi; ESP32-C6 cihazları	K-2, K-3, Bölüm 4.2
T-3	keepteen.com — <i>After testing 20 devices...</i> (Meshtastic pil testi)	Varsayılan ayarla: Heltec V3.1 10–30 s, T-Deck 10–26 s, T114 (GPS kapalı) 104–220 s, RAK19007 154–442 s ; light-sleep ile Heltec V3.2 61–156 s; T114'te GPS açınca 220 → 119 s	Bölüm 4.3, HW-SNS-1
T-4	GitHub meshtastic Discussion #478 — <i>FARO Node: nRF52840 + Wio-SX1262, halved RX current, fixed cold-weather brownouts (PPK2)</i>	Stok 7,5 mA → düzeltmelerle 4,5 mA (3000 mAh: 16 → 28 gün); preamble 8 → 5 sembol; OCV eşiği 3,1 → 3,4 V; LPCOMP uyanma; LDO dropout'unda TX tepe akımıyla brownout/bootloop	K-5, HW-PWR-6/12, HW-MCU-9
T-5	meshtastic.org — <i>Meshtastic UI (MUI)</i>	MUI yalnızca ESP32-S3 ve gömülü Linux ; nRF52 desteklenmiyor	K-6, A-7
T-6	meshtastic.org — <i>InkHUD ve DIY InkHUD Builds</i>	E-ink için düşük güçlü arayüz; tek butonla kullanım; DIY listesi: T114 ve nRF52 Pro-Micro + WeAct 1,54"/2,13"/2,9"/4,2"	K-6, HW-DSP-3, HW-UI-3
T-7	GitHub meshtastic firmware Issue #6660 + PR #7121 (dinamik light-sleep)	Mevcut ESP32 power-saving telefon bağlantısını koparıyor ; yama ile Heltec V3 ~100 → ~50 mA; PR henüz birleştirilmedi	K-2, Bölüm 1 tablo
T-16	CNX Software / Jeff Geerling — <i>Raspberry Pi Zero 2 W güç ölçümleri</i>	Boşta ~100 mA @5 V; WiFi açık ~100–180 mA	Bölüm 4.3
T-18	GitHub meshtastic Discussion #435 — <i>RP2040 Node Power Consumption</i>	RP2040 ~40 mA, ESP32'den ~10–20 mA az	Bölüm 4.3
T-22	Winstar, Pervasive Displays — <i>e-paper / OLED / MIP güç karşılaştırmaları (sektör)</i>	E-paper yalnızca yenilemede güç çeker, statik 0; LCD enerjisinin %70–85'i arka ışık	HW-DSP-2
T-23	Rokland — <i>nRF52840 vs ESP32-S3 (for Meshtastic use)</i>	Nitel: nRF52840 "çok daha düşük boşta ve aktif güç", ESP32-S3 "sabit beslemeli node'lara uygun"	Bölüm 4
T-24	Seeed Studio Forum — <i>XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 Kit for Meshtastic Power Consumption</i>	Kullanıcı ölçüm tartışması	Bölüm 5 çapraz kontrol

3.2 Açık Kaynak / DIY Donanım Projeleri

#	Proje	MCU + Radyo	Öne çıkan tasarım	Ders
T-4	FARO Node v1.0 (özel PCB, solar)	XIAO nRF52840 + Wio-SX1262	Tam özel PCB, solar şarj	Soğukta LDO dropout → brownout; firmware eşikleri kart tasarımına göre ayarlanmalı
T-8	Meshtastic nrf52_promicro_diy_tcxo varyantı	nRF52840 Pro Micro + E22 / RA-01SH / HT-RA62 / Wio-SX1262 / LR1121	Genel şema; TXEN-DIO2 köprüsü, RXEN → P0.17; rfwswitch.h modül matrisi	Ayrık modül yolunun resmî referansı (v2 yedek yolu)
T-9	fakeTec PCB (gargomoma)	nRF52840 ProMicro/SuperMini + HT-RA62 / RA-01SH	Heltec V3 kasalarına uyan boyut; opsiyonel SSD1306; 2 buton	"Lehimlemeden önce ProMicro'yu test et" — bootloader eksik/eski olabiliyor → SWD zorunlu
T-10	Meshtastic firmware Issue #6692	nRF52840 ProMicro + E22-400M22S (SX1268)	—	TCXO/RF anahtar ayarı yanlışsa BUSY hattı takılı kalıyor ; çözümsüz kapatıldı → birleşik modül tercihi
T-11	Meshtastic firmware Issue #8801 + Discussion #9026	Heltec T114 (nRF52840)	—	"Kapalıyken" ~8 mA (çevre birimler beslemede kalıyor) → HW-PWR-8, HW-MOD-5
T-20	Hackaday.io — Meshtastic DIY – How To Build Your Own	\$6 nRF52840 Pro Micro + \$6 LoRa	~\$12 node	RF anahtar pini HIGH kalırsa +55 µA ; SPI uykuya alınmalı
T-21	Ikoka Nano (ndoo.sg, GitHub)	XIAO nRF52840 + E22-xxxMxxS	KiCad 8, 2 katman , 0603+ pasif, JLCPCB DRC	Tek kişilik açık kaynak PCB örneği; ekran/buton yok
T-25	PCBWay — Meshtastic Compatible Node	nRF52 Pro Micro + Wio SX1262	IP5306 şarj, 4 LED, GPS	IP5306 bir powerbank IC'sidir — düşük yükte kendini kapatabilir; power-path şarj IC'si tercih (BQ24074)
T-26	Printables — X-Mini-Faketec "TinyTiny" ve LWC "Meshformer"	nRF52840 FakeTec	Ekran + navigasyon anahtarı + buzzer + titreşim (400 mAh) / CardKB klavye + 4000 mAh	El cihazı formunda navigasyon anahtarı + buzzer + titreşim üçlüsü topluluğun ortak tercihi (HW-UI-2/5/7)
—	nicolabalzano/Meshtastic-DIY-sx126x (GitHub)	ESP32 + Ebyte E22	Kablolama rehberi + PlatformIO derlemesi	ESP32 + E22 kablolaması referansı (CEP-T Faz 0b breadboard için)

3.3 Firmware / Platform Durum Kaynakları

#	Kaynak	Bulgu	Kullanıldığı yer
T-12	HarukiToreda — Meshtastic Compatible Peripherals	Desteklenen sensörler: SHT4X, SHT31, SHTC3, AHT10, BME280/680, LIS3DH, LSM6DS3, MPU6050, QMI8658, BMX160, INA219/260/3221... (BMI160 listede yok)	HW-SNS-5/7, Bölüm 6.7
T-13	TI — CC1352R ürün sayfası / DigiKey	CC13xx: BLE, Zigbee, Thread, 802.15.4g, Sidewalk — LoRa yok	Bölüm 4.2 (TI elendi)
T-14	holad.de — Running Meshtastic on a ST STM32WLE5CC (RAK3172)	PPK2 @3,5 V: TX tepe ~107 mA, ortalama ~21 mA, TX dışı ~12,3 mA; STM32'de light/deep sleep uygulanmamış	Bölüm 4.3
T-15	meshtastic.org — Raspberry Pi Pico & Pico 2	Pico 2 W'da BLE Meshtastic'te desteklenmiyor	Bölüm 4.2
T-17	Meshtastic firmware PR #11842, #11867, Discussion #10124	nRF54L15 bare-metal port (s145 SoftDevice), 15 Eylül 2026; xiao_nrf54l15, nrf54l15dk	Bölüm 4.5

#	Kaynak	Bulgu	Kullanıldığı yer
T-19	Meshtastic Discourse <i>Limit for max node count</i> + Issue #11798	nRF52'de NodeDB ~80 node (flash "user data" alanı ~28 KB)	Bölüm 4.4
—	meshtastic.org — <i>Power Configuration</i>	<code>is_power_saving</code> : BLE, seri, WiFi, ekran kapanır; <code>ls_secs</code> yalnızca ESP32; güç kaybında kapanma ayarı	Bölüm 5.2 (M1)

4. Ticari Meshtastic Cihazları — Karşılaştırma

#	Cihaz	MCU	Radyo	Ekran	GNSS	Pil	Ölçülen / bildirilen ömür	Not
C-1	LILYGO T-Echo	nRF52840	SX1262	1,54" e-ink	L76K	Dahili LiPo	—	InkHUD destekli; e-ink + nRF52 formunun öncüsü
C-2	Heltec Mesh Node T114	nRF52840	SX1262	1,14" TFT (ops.)	L76K (ops.)	Harici	104–220 s (GPS kapalı), 119 s (GPS açık) [T-3]	Kapalıyken ~8 mA sorunu [T-11]
C-3	Heltec Mesh Node T096	nRF52840	SX1262	0,96" TFT	UC6580	—	—	Çok bantlı GNSS
C-4	Heltec MeshPocket	nRF52840	SX1262	2,13" e-ink	—	Dahili	—	Qi2 kablosuz şarj
C-5	RAK WisMesh Pocket V2	nRF52840	SX1262	—	✓	Dahili	—	RAK ekosistemi
C-6	Seeed SenseCAP T1000-E	nRF52840	LR1110	Yok	✓	Dahili	64 s (GPS kapalı, varsayılan) [T-3]	Kart boyutu izleyici
C-7	Elecrow ThinkNode M1	nRF52840	SX1262	E-ink	✓	Dahili	—	—
C-8	Seeed Wio Tracker L1	nRF52840	SX1262	OLED / e-ink	✓	—	—	InkHUD çeşidi var
C-9	RAK4631 + RAK19007	nRF52840	SX1262	Ops.	Ops.	Harici	154–442 s [T-3]	Modüler; bu projenin geliştirme platformu (Bölüm 12 adım 2)
C-10	LILYGO T-Deck Plus	ESP32-S3	SX1262	2,8" LCD dokunmatik	✓	2000 mAh	10–26 s (T-Deck) [T-3]	Klavye + trackball; MUI
C-11	LILYGO T-Deck Pro	ESP32-S3	SX1262	3,1" e-paper dokunmatik	✓	1400 mAh	—	E-paper + dokunmatik ESP32-S3 örneği (A-7 Yol B referansı)
C-12	Heltec WiFi LoRa 32 V3/V4	ESP32-S3	SX1262	0,96" OLED	—	Harici	10–30 s (V3.1), light-sleep 61–156 s [T-3]	En yaygın ucuz kart
C-13	LILYGO T-Beam Supreme	ESP32-S3	SX1262	OLED	✓	18650	—	18650 yuvalı; yüksek tüketim
C-14	RAK WisMesh Tap V2	ESP32-S3 (RAK3312)	SX1262	320×240 TFT dokunmatik	—	Dahili	—	IP65 kasa

Gözlem: Pil ömrü öncelikli **bütün** el tipi ürünler (C-1...C-9) nRF52840 seçmiş; dokunmatik/renkli arayüzlü **bütün** ürünler (C-10, C-11, C-14) ESP32-S3 seçmiş. Pazarda **nRF52840 + dokunmatik** bir ürün yok — bu, K-6 / A-7 ödünleşiminin sektörde de aynı şekilde çözüldüğünü gösteriyor.

5. Açık Kalan Araştırma Soruları

#	Soru	Neden önemli	Nasıl kapanır
AR-1	L-18 (L'Aquila enkaz ölçümü) tam künyesi ve 434/868 kayıp değerleri	A-1 kararına doğrudan enkaz verisi sağlar	Google Scholar'da "Di Carlofelice rubble 434 868" ile tam metin; yazarla iletişim
AR-2	Buck-boost anahtarlamasının SX1262 alıcı hassasiyetine etkisi (nicel)	K-5 / A-8	Kendi ölçümümüz (Test T-06)
AR-3	E-paper (SSD1680) –10 °C yenileme süresi ve kontrastı	HW-DSP-6	Kendi ölçümümüz (Test T-14)
AR-4	Elde/çantada taşınan cihaz için düşme algılama eşikleri	Literatürde yok (L-26/27 gövdeye sabit)	Saha verisi toplama — projenin özgün katkısı
AR-5	nRF54L15 port'unun güç ölçümleri	v2 platform kararı	Meshtastic topluluk ölçümleri yayınlandıkça
AR-6	RAK4630'un 32,768 kHz kristal içerip içermediği	HW-MCU-7	RAK teknik destek / modül şeması